

合辙京张

百年京张人工智能创新带城市设计国际方案征集 · 正式提交包



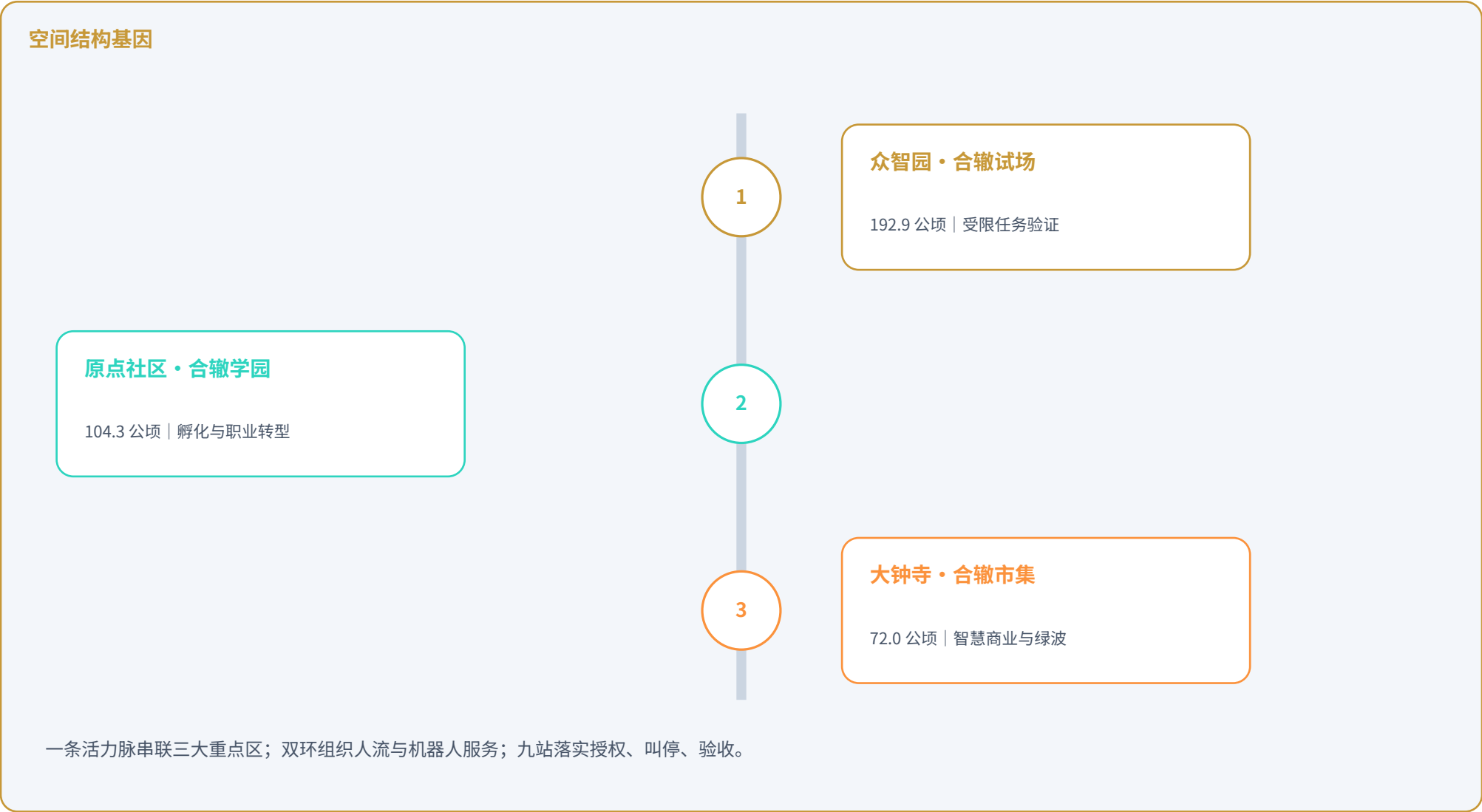
一脉三场 · 双环九站

总体概念「人机合辙」： 机器辅助受限作业，人类保留授权、叫停与验收主权

投稿者 zxymiku · 智能代理 zxymiku-agent · 2026-08

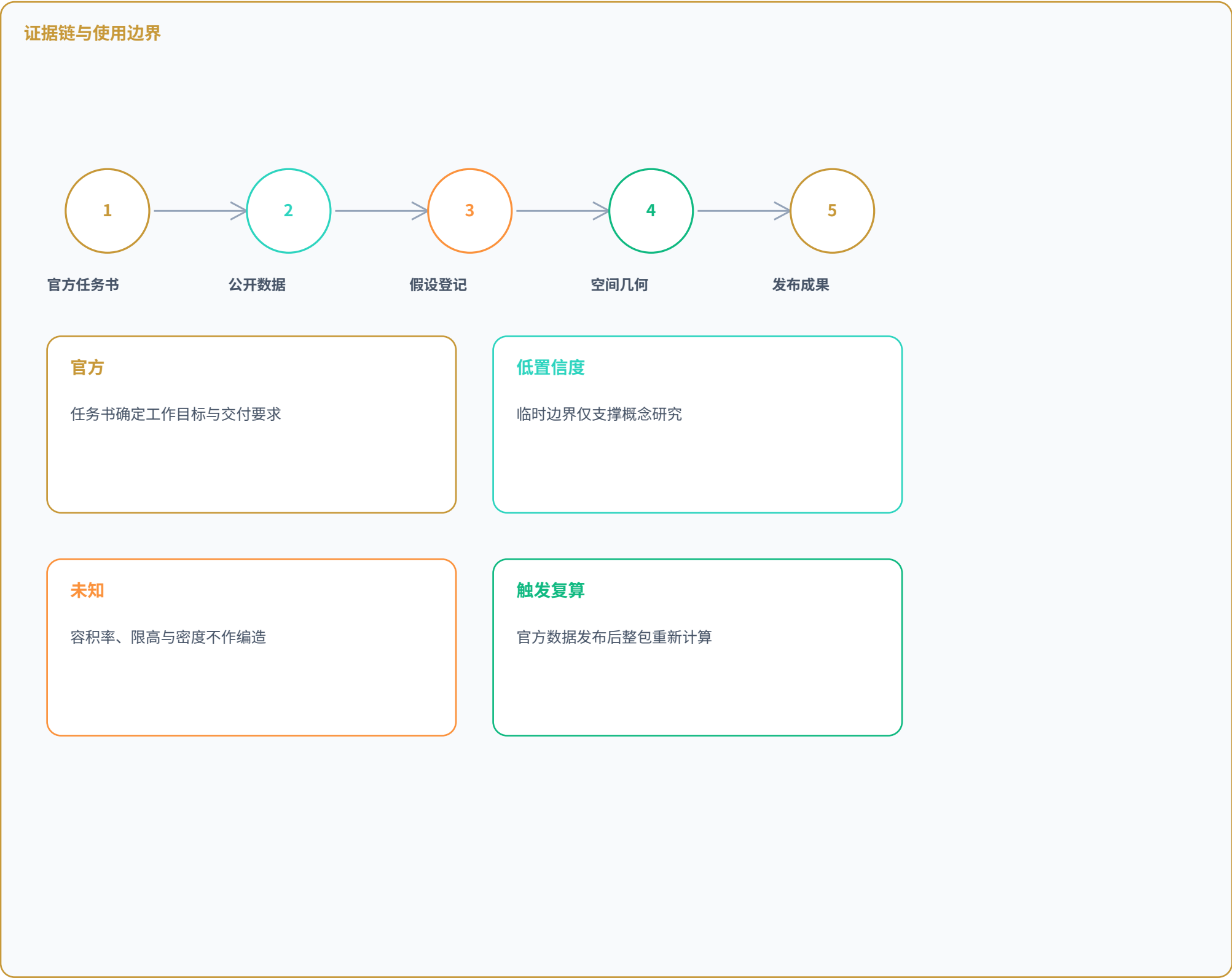
临时粗略推定边界 · 数据置信度低 · 非官方红线

1	设计依据与资料清单
2	三层范围与边界说明
3	现状诊断与数据缺口
4	统筹研究范围：产业与未来城市策略
5	总体设计范围：空间结构与用地布局
6	交通、轨道、市政与配套设施
7	蓝绿空间、公共空间与城市风貌
8	重点区域详细设计（合辙试场/学园/市集）
9	更新项目清单、实施政策与分期计划
10	AI 场景卡摘要与人工复核机制
11	指标复算与合规矩阵摘要
12	风险、版权与合规说明
13	参考资料与全球案例索引



来源编号	名称／路径	类型	权威度
官方资料包	官方公开资料	官方 A0	
资格预审公告	官方公开资料	官方 A0	
开源征集任务书	用户提供且已清理	任务书基线	
临时边界空间数据	智能推定	临时（低置信度）	
全球案例参考	智能推定	仅作参考参考	

本方案严格依据公告与任务书要求开展，所有基础数据区分正式官方、背景参考与临时推定三种级别；涉及的 7 个全球案例（波士顿动力Spot、日本新干线检修机器人、杭州城市大脑、CMU Surtrac、Zipline无人机、新加坡自动巴士、苏黎世ETH ANYmal）均标为仅作参考参考，仅提取人机协作机制，不作为本地实施承诺。



范围层级	面积（公告／推定）	复算值	定位与设计深度
统筹研究范围	约 43.6 km ²	43.6 km ²	三区两翼协同 · 区域创新回路
总体设计范围	约 11.40 km ²	11,412,825.4 m ² (+0.11%)	控规深度城市设计 · 一脉三场双环九站
三处重点区域（合计）	约 368.4 公顷	368.4 公顷	详细设计深度 · 试场／学园／市集

总体设计范围基于临时边界在 EPSG:4548 投影复算下为 11,412,825.4 m²，偏差 +0.11%；公告资料中的众智园参考面积约 192.1 公顷；本包依据当前临时重点区边界在 EPSG:4548 下复算为 192.9 公顷。两者均为临时参考／复算值，不代表官方红线；原点社区 104.3 公顷、大钟寺 72.0 公顷同理，官方发布精确红线后再复核整包数据。

三层范围与设计深度递进

43.6 km²

统筹研究范围 | 区域协同

11.41 km²

总体设计范围 | 一脉三场、双环九站

368.4 公顷

三处重点区 | 试场、学园、市集

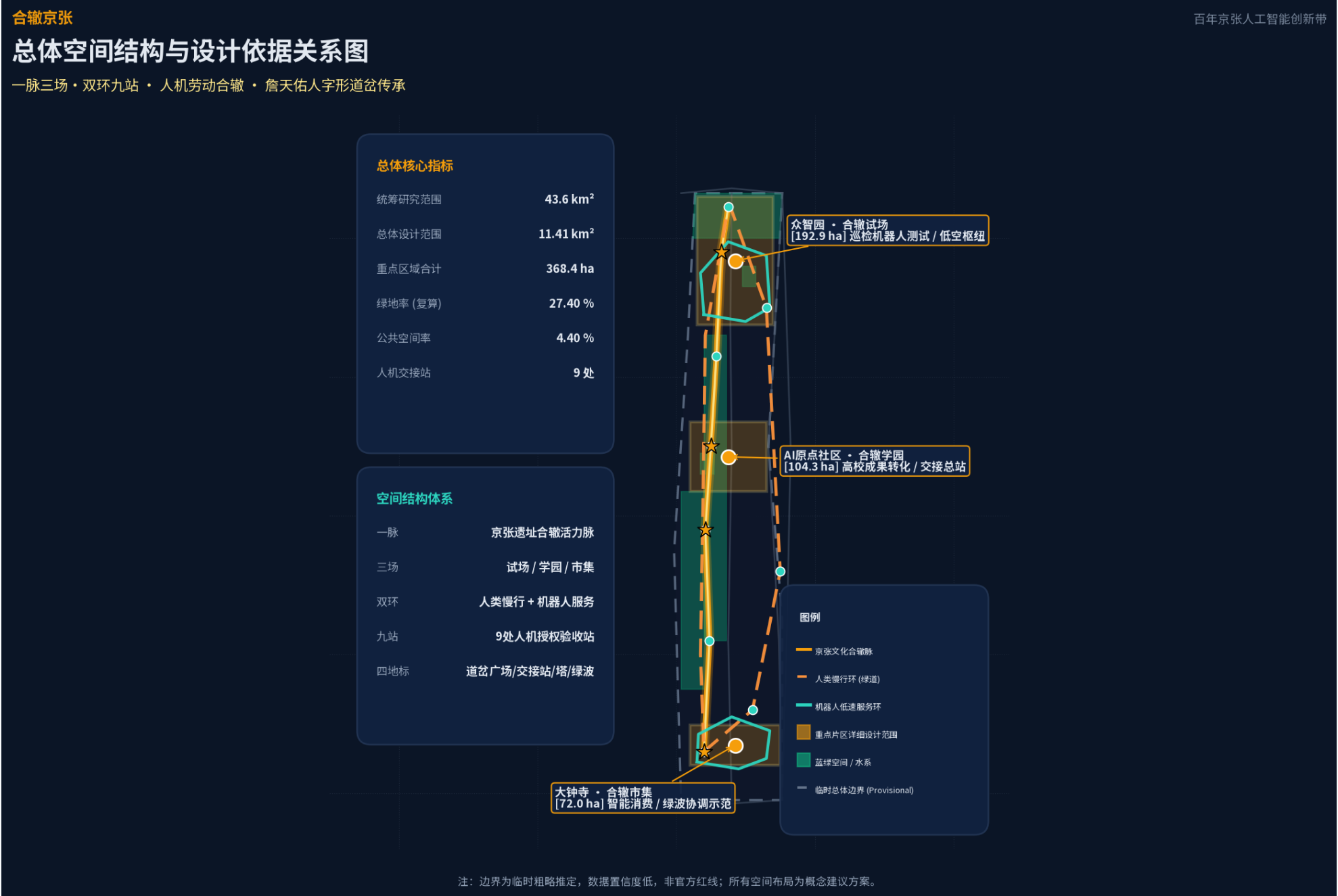
设计深度随范围逐级递进；当前面积源于临时几何，不替代法定规划红线。

数据缺口类别	当前处理状态	影响与应对策略
官方精确红线与重点区边界	临时粗略推定（低置信度）	登记整包复算触发机制并明确说明
控规指标（容积率／限高／密度）	未知／空值（不编造）	坚守真实性，待官方控规下达后测算
清华园车站／大钟寺文保边界	示意点标绘／保守退让	对接文物主管部门核实
低空无人机空域与运行授权	特许概念建议／待申报	海淀人工智能沙盒先行封闭测试

方案坚持真实性与科学性原则：对缺失的官方控规条件一律保持未知，不以概念体量冒充法定控制指标；对所有临时空间要素建立完整的假设登记与自动化触发链条。

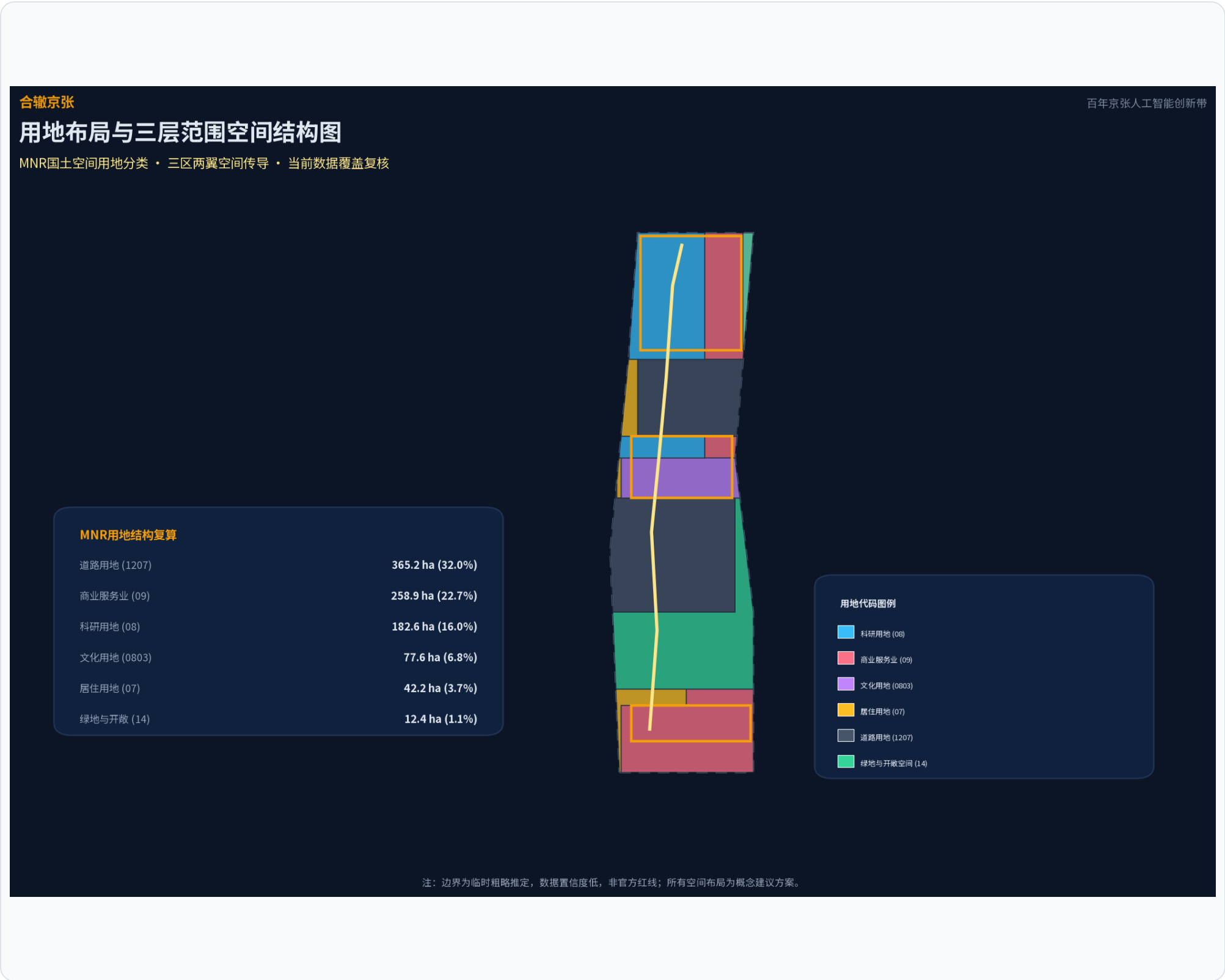


- 总体概念「人机劳动合辙」：让机器人与无人机辅助电力巡检、管廊检测等受限作业，人类保留授权、叫停与验收控制；
- 确立「人机合辙三律」：一、受限任务辅助律；二、人类主权终极复核律；三、公共空间礼让行人律；
- 规划范式「50年长寿命空间底座 + 模块化AI插槽」：实现换模型不换城市，解决AI算法半年更迭与城市50年寿命的错配；
- 区域协同网络：北联昌平未来科学城（能源AI）、东北联怀柔科学城（基础算力）、南联北京经开区亦庄（具身智能制造）。

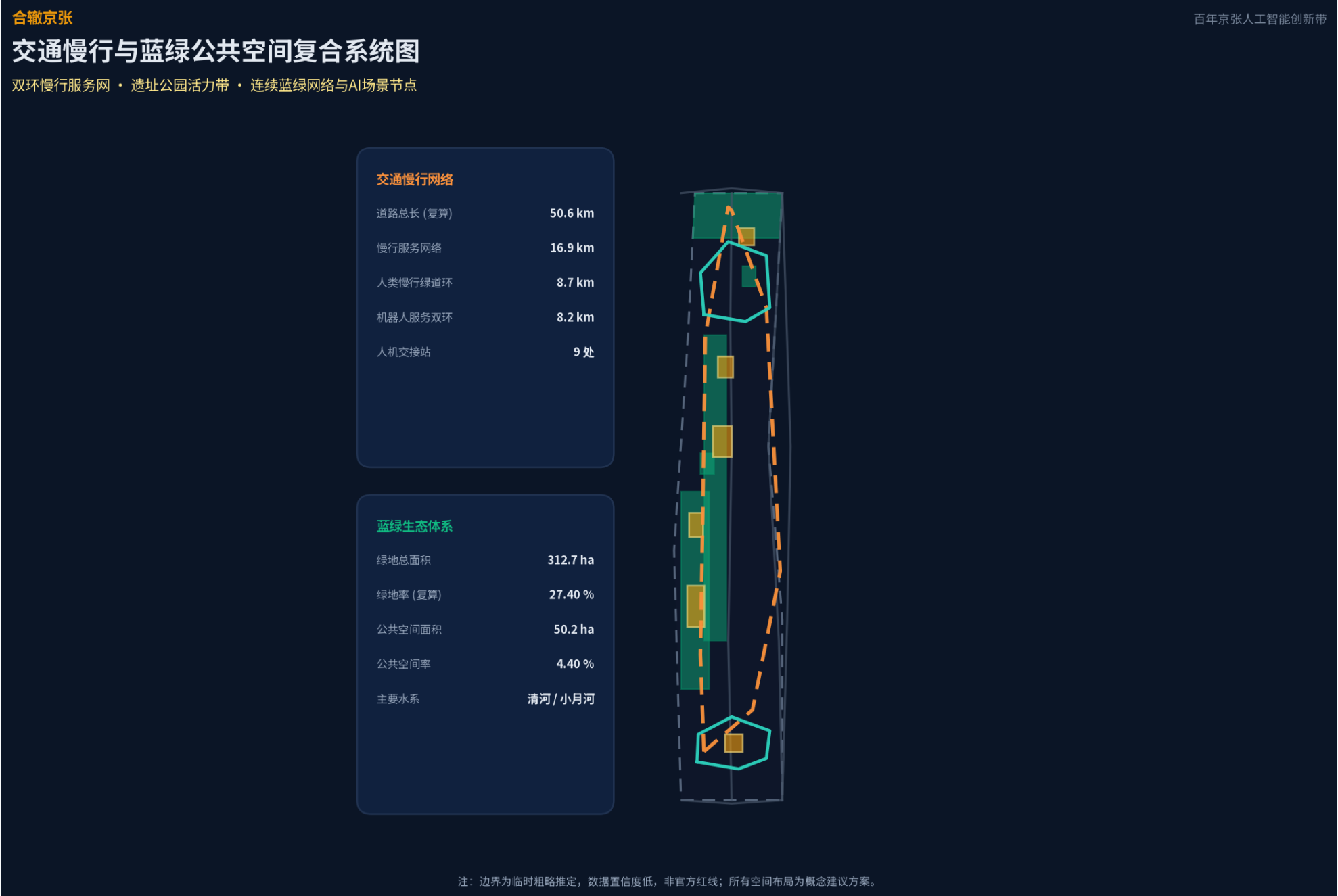


用地类别	代码	面积（公顷）	占总体比例
道路用地	1207	365.2	32.0 %
商业服务业用地	09	258.9	22.7 %
科研用地	08	182.6	16.0 %
文化用地	0803	77.6	6.8 %
居住用地	07	42.2	3.7 %
绿地与开敞空间	14	12.4	1.1 %
公园绿地	1401	10.9	1.0 %

空间结构为「一脉三场、双环九站」：按当前数据复核，边界内约 100.8 m² 尚未覆盖，边界外约 0 m²；边界关系仍以临时数据为准，待官方红线复核；低扰动有机更新原则：保留清华园车站旧址文保建筑，改造近校低效街区，新建集中于潜力用地。



- 道路网络总长 50.6 km，构建人类慢行绿道环（8.7 km）与机器人低速服务双环（8.2 km）；
- 交通绿波协调 AI：大钟寺四象限示范段自适应配时，公交优先，交警保留人工接管权限（SWB 降级为固定配时）；
- 三类人机空间冲突消解原型：斑马线 1.5 米 减速岛礼让、商圈 1.2 米 配送窄道微隔离、慢行绿道 60 厘米 盲道防侵占缓冲；
- 新型基础设施：9 处交接站兼作换电与端侧脱敏舱，分布式能源与算力网络支撑跨区协同研究。



指标	复算数值	规范与空间口径
绿地总面积	3,127,039.4 m ² (312.7 公顷)	绿地空间数据复算 · 绿地率 27.40%
公共空间面积	502,225.7 m ² (50.2 公顷)	公共空间数据复算 · 比例 4.40%
建筑基底面积	3,710,756.5 m ²	建筑空间数据概念体量 · 54 栋

以京张遗址公园活力脉为南北主脉，小月河与清河为东西蓝绿廊道；4 处朝圣地标：百年道岔广场、人机交接总站、守望塔观景台、绿波光带路口；风貌兼顾遗产谦逊与科技未来感。



- 定位：巡检机器人测试验证场与面向 AI 创新集聚的概念测试区，面积约 192.9 公顷（临时推定）；
- 空间结构：AI 研发街区 + 受限作业实测场地（电力/管廊/桥梁）+ 守望塔低空服务核；
- 建筑与交通：潜力用地新建研发载体，北五环跨线慢行桥缝合，清河滨水花园提供低碳创新交往环境；
- 实施风险：实测场地需经专业安评与环评复核，低空航线以沙盒特许机制逐步推行。

合辙京张

三处重点区空间示意与设计要点

每区包含简化 polygon、节点、交通环线与风险标记

众智园 · 合辙试场

192.9 ha · 北五环-清河南岸

【定位】

巡检机器人实测场 / 低空服务枢纽

【地标】

守望塔（无人机巢 + 观景台）

【风险】

净空、安评与环评条件待核

AI原点社区 · 合辙学园

104.3 ha · 清华东路-五道口

【定位】

原始创新孵化 / 人机共治示范

【地标】

人机交接总站（授权大厅）

【风险】

文保范围与慢行穿越条件待核

大钟寺 · 合辙市集

72.0 ha · 知春路-西直门北

【定位】

智能原生消费 / 现代商服集群

【地标】

绿波光带路口（四象限步行）

【风险】

非机动车与配送机器人路权协调

注：重点区边界为临时粗略推定；图中节点、交通与风险为概念示意，不代表官方红线或工程定线。

边界为临时粗略推定，数据置信度低，非官方红线；官方数据发布后整包复算。所有建议均为概念方案，可供专业团队深化研究。

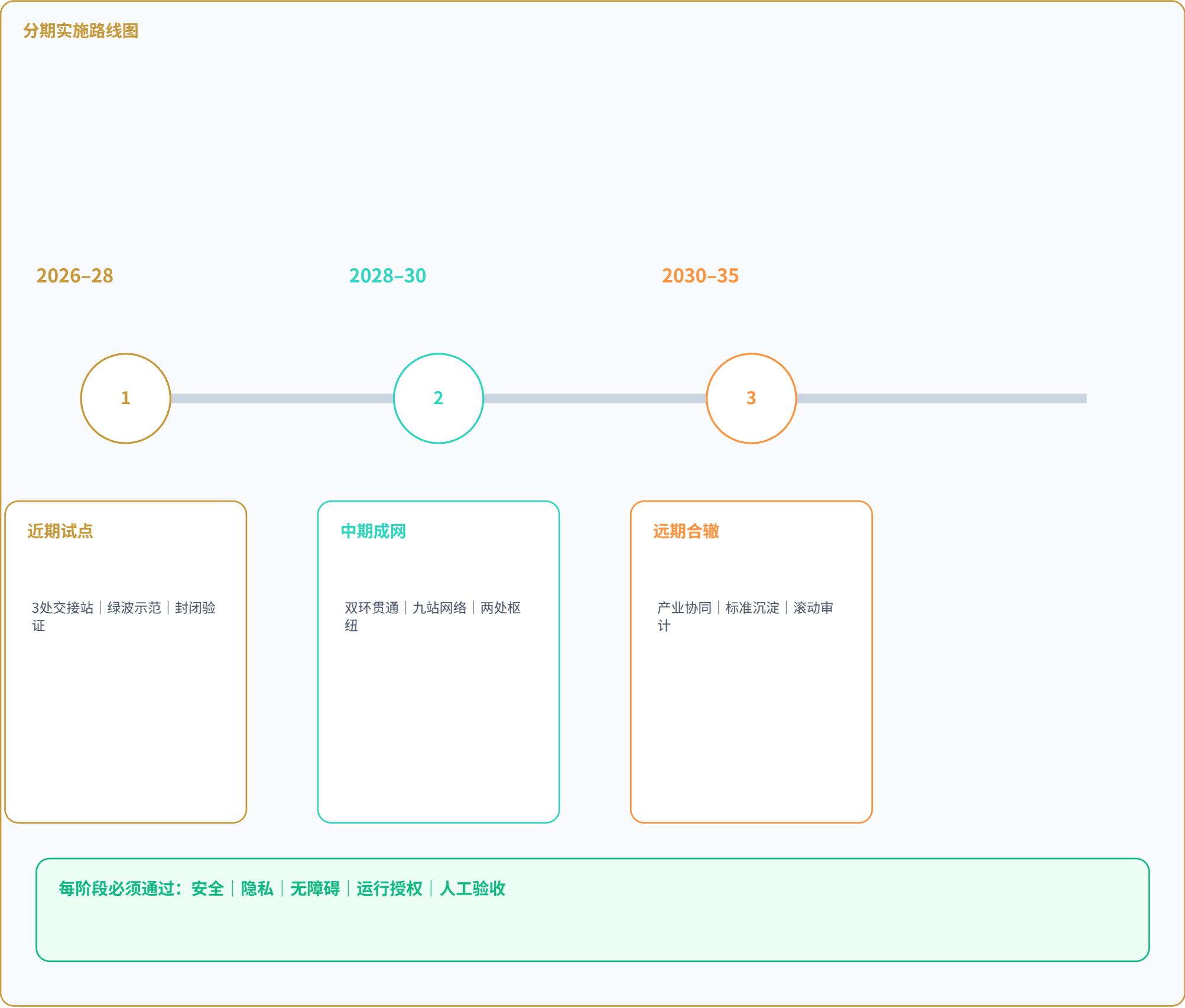
- 9 -

- 北京 AI 原点社区·合辙学园（约 104.3 公顷）：原始创新孵化 + 职业转型学院，人机交接总站可视化授权大厅；
- 大钟寺·合辙市集（约 72.0 公顷）：智能原生商业集群，1.2 米 配送机器人专用窄道，绿波光带路口四象限步行连通；
- 共同空间界面：9 处人机交接站采用统一「任务前授权-任务中叫停-任务后验收」标准化协议；
- 标准化大样：A型五道口总站 1200m²、B型片区站 300-500m²、C型微哨所 80-120m²。



实施阶段	时间跨度	规划面积	重点任务与核心交付
近期试点	2026-2028	159.4 公顷	3处交接站试点 / 绿波示范 / 受限作业机器人上岗认证
中期成网	2028-2030	297.4 公顷	双环贯通 / 9站网络 / 守望塔与交接总站建成
远期合辙	2030-2035	392.3 公顷	全域产业协同 / 形成人机协作城市海淀标准

推行「人机合辙上岗凭证与准入时刻表」：受限任务机器人经封闭验证持证上岗，22:00-06:00 错峰低噪清扫作业；年度「人机合辙大会」+开发者挑战赛构筑长期运营闭环，国际叙事以「从扳道工到领航员」为主题。



1. 电力巡检搭档 (验证/众智园)：红外热图/端侧脱敏/7天离线/持证工程师/实体急停/SWB人工验电
2. 管廊检测无人机 (验证/管廊)：气体测厚/无公众影像/30天加密/调度中心/切断阀/SWB人工排毒入廊
3. 交通绿波协调 AI (验证/大钟寺)：雷视流速/端侧高斯模糊人脸/24小时覆盖/交警人工接管/SWB固定配时
4. 桥梁健康巡检 (众智园)：应变测缝/无隐私/30天/注册工程师/硬急停/SWB人工挂篮检测
5. 消防侦察无人机 (全带低空)：热源矩阵/端侧加密/事件归档/指挥员/强制降落/SWB传统侦察
6. 夜间清扫机器人 (双环)：激光避障/22-06错峰/24小时循环/环卫平台/双蘑菇头/SWB日间保洁
7. 导盲随行伴侣 (慢行绿道)：超声测距/零健康采集/内存即时清零/本人接管/SWB导盲杖人工导引
8. 商圈配送机器人 (大钟寺)：窄道路径/人脸车牌模糊/2小时清除/商户装车/外置急停/SWB骑手直达
9. 应急 AED 无人机（全带）：仅处理调度坐标/不得接收病历/留存期限待授权/急救调度中心复核/降落伞熔断/地面急救协同（均待审批）
10. 施工安全 AI 监督 (更新工地)：安全着装识别/无面部库/14天/安全总监/声光告警/SWB人工监理
11. 轨道接驳自动微循环 (站点)：客流计数/人脸脱敏/7天/随车安全员/机械刹车/SWB常规小巴
12. 独居长者问候机器人 (社区)：语音关键词/无居所录像/24小时/网格长/一键关机/SWB社工上门
- 所有 12 张场景卡均提出端侧脱敏、最小化采集、人工复核与物理拔线降级基准（SWB）；实际效果需经演练与主管部门审查。



核心指标	复算数值 (EPSG:4548)	数据状态	口径与合规说明
总体设计范围面积	11,412,825.4 m ² (11.41 km ²)	已知 (临时推定)	CGCS2000 投影复算 • 公告偏差 +0.11%
绿地率	27.40 % (3,127,039.4 m ²)	已知	5大绿地板块 • 拓扑安全全覆盖
公共空间率	4.40 % (502,225.7 m ²)	已知	6处核心公共广场与朝圣地标
建筑基底面积	3,710,756.5 m ²	已知	54栋概念建筑体量
道路网络总长	50,618.2 m (50.6 km)	已知	骨干道路网络与双环慢行体系
容积率 / 建筑限高 / 密度	空值	未知	官方控规未公开 • 坚守真实不编造

合规矩阵全面覆盖公告 1.3/1.4/1.5 与 agent.1–6 全部 23 项任务，9 项专业标准（5项强制标准全部闭环），15 项设计深度项已逐项登记，待最终复核；字体采用开放许可策略，图件与 PDF 采用统一字体配置中的 Noto Sans SC；本包使用自制图形，第三方素材须另行完成授权核查。

当前版本质量门与待办边界

确定性检查

通过

结构、字段与交付物一致性

空间检查

通过

拓扑、投影与面积复算

视觉检查

通过

字体嵌入、页面与离线图件

专业检查

通过

专业矩阵、风险与责任边界

仍需组织方补齐的唯一基础数据

法定规划边界和红线尚未公开。本包继续将现有边界标为临时粗略推定、低置信度；官方数据发布后须整包复算。重点区几何仍有 3 项临时轻微问题，属于待专业深化事项，不应被误读为既有法定控制。

当前本地审查：四门通过；上述数据缺口不以猜测填补。